

Didaktische Handreichung: Aufgabe Dreieckszahlen

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	1B

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Merkmale der Teilaufgabe 3

Leitidee	Zahl (L1)
Anforderungsbereich	III
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Kompetenzstufe	5

Merkmale der Teilaufgabe 4

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	3

Merkmale der Teilaufgabe 5

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	III
Kompetenzstufe	5

Aufgabenbezogener Kommentar

Die Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), weil die Dreieckszahlen und deren verschiedene Darstellungsmöglichkeiten im Mittelpunkt stehen. Auch die Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4) spielt eine Rolle, da Funktionen als Mittel zur Beschreibung quantitativer Zusammenhänge genutzt werden bzw. funktionale Zusammenhänge zu erkennen und in Form eines Terms zu beschreiben sind.

Zur Bearbeitung der Aufgabe sind dem Text sowie der Tabelle zunächst die relevanten Informationen zu den Dreieckszahlen und deren Bildung aus der Summe aufeinander folgender natürlicher Zahlen zu entnehmen und inhaltlich zu erfassen (K6, K4). Bei Teilaufgaben 1 und 2 ist zu erkennen, wie sich eine Dreieckszahl aus ihrem Vorgänger ergibt (K2). Dies kann unter Rückgriff auf die zeichnerische Darstellung der einzelnen Dreieckszahlen geschehen (K4).

Teilaufgabe 3 macht es nun zusätzlich erforderlich, den Zusammenhang zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dreieckszahlen in eine allgemeine Rekursionsformel zu übersetzen (K5).

Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 4 ist Peters Vorgehensweise anhand des Textes und der Abbildung nachzuvollziehen (K4, K6). Anschließend ist dies auf die Dreieckszahl D_4 zu übertragen (K2). Dabei kann es auch hilfreich sein, eine entsprechende Zeichnung anzufertigen. Hierauf aufbauend ist bei Teilaufgabe 5 eine allgemeine Formel zur expliziten Berechnung einer beliebigen Dreieckszahl anzugeben (K5).

Die Teilaufgaben 1, 2 und 4 gehören zum Anforderungsbereich II, da es um die Analyse und Anwendung eines Bildungsgesetzes geht. Dessen verallgemeinernde Darstellung wird in den Teilaufgaben 3 und 5 eingefordert, weshalb diese beiden Teilaufgaben dem Anforderungsbereich III angehören.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 2:

- 1. Antwortalternative (Fehlösung: 6): Diese Fehlösung wird gegebenenfalls gewählt, wenn die Addition von 6, wie sie zur Lösung der Teilaufgabe 1 angewendet werden kann, unreflektiert für die Bildung weiterer Dreieckszahlen genutzt wird.
- 2., 3. oder 5. Antwortalternative (Fehlösungen 9, 10 bzw. 12): Die Zahl entspricht einer der beiden vorhergehenden bzw. der nachfolgenden Dreieckszahl. Das Bildungsgesetz der Dreieckszahlen wurde nicht erkannt (K2 und K4).

Zu Teilaufgabe 3:

- Es wird keine Rekursionsformel angegeben. Stattdessen wird das Vorgehen anhand eines Beispiels erläutert (K2 und K5).

Zu Teilaufgabe 4:

- Es wird eine Zeichnung zur Dreieckszahl D4 angefertigt, diese jedoch nicht in einen Term übersetzt (K5).
- Die Anzahl benötigter Plättchen wird berechnet bzw. aus der Tabelle abgelesen, jedoch kein Term aufgestellt (K5).
- Mittels des Terms $4 \cdot 5$ wird die Anzahl der Plättchen für das Gesamtmuster berechnet. Die Division durch zwei und damit die Berechnung der Dreieckszahl D4 unterbleibt. Dies lässt vermuten, dass das dargestellte Vorgehen nicht richtig nachvollzogen werden konnte (K2).

Zu Teilaufgabe 5:

- Es wird lediglich der Term zur Berechnung einer bestimmten Dreieckszahl notiert. Eine Verallgemeinerung erfolgt nicht (K2 oder K5).
- Im Term werden zwei verschiedene Variablen verwendet (z. B. x und y), aus denen nicht hervorgeht, dass eine Zahl und deren Vorgänger gemeint ist (K5).

Anregungen für den Unterricht

Zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung der Aufgabe können ihnen Plättchen zur Verfügung gestellt werden, mit deren Hilfe sie die Dreieckszahlen darstellen können. Durch diese handelnde Herangehensweise kann ihnen der Einblick in die Gesetzmäßigkeit der Dreieckszahlen und damit dessen Übertragung auf die bildliche und die symbolische Ebene erleichtert werden. Da insbesondere das Aufstellen einer Rekursionsformel sowie einer geschlossenen Formel im Unterricht oft Schwierigkeiten bereitet, können die Schülerinnen und Schüler zunächst angeregt werden, die Gesetzmäßigkeit der Dreieckszahlen in Worten zu beschreiben bzw. eine „Wortgleichung“ aufzustellen. Die Wortgleichung kann anschließend in eine formale Gleichung überführt werden.

Bei leistungsschwächeren Lerngruppen können auch die Quadratzahlen als Punktemuster dargestellt und deren Gesetzmäßigkeit analysiert werden.

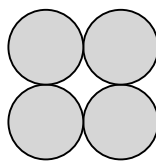
Dies kann beispielsweise durch folgende Aufgaben geschehen:

Quadratzahlen

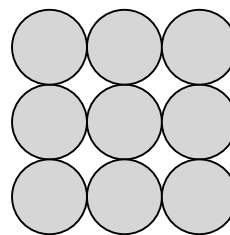
Jede der abgebildeten Figuren stellt eine besondere Zahl, eine Quadratzahl dar.



Q_1



Q_2



Q_3

Quadratzahl

1

4

9

1. Setze die Figurenfolge um zwei weitere Figuren (Q_4 und Q_5) fort. Gib jeweils die Anzahl der benötigten Plättchen an.
2. Gib an, wie viele Plättchen vor der 6. auf die 7. Figur dazukommen.
3. Notiere eine Formel, mit deren Hilfe man eine beliebige Quadratzahl Q_n aus deren Vorgänger berechnen kann.